
Subnetting IPv4 e piani di indirizzamento

1. Contesto operativo

Nel lavoro con gli indirizzi IPv4 si presentano due contesti distinti, che richiedono approcci diversi.

Nel contesto degli esercizi, viene fornito un indirizzo di rete iniziale e si richiede di applicare tecniche di subnetting per suddividerlo in sottoreti. L'obiettivo è verificare la correttezza dei calcoli e la capacità di applicare regole formali.

Nel contesto professionale, invece, spesso non esiste una rete assegnata. È necessario scegliere un blocco di indirizzi privati e progettare l'intera struttura della rete. In questo caso l'obiettivo non è solo la correttezza, ma anche:

- coerenza
- leggibilità
- scalabilità
- manutenibilità

Questa distinzione è fondamentale: una soluzione corretta dal punto di vista matematico può essere inefficiente o problematica dal punto di vista operativo.

2. Struttura degli indirizzi IPv4

Un indirizzo IPv4 è composto da:

- 32 bit
- suddivisi in 4 ottetti da 8 bit
- rappresentati in notazione decimale puntata

Esempio:

192.168.10.25

Ogni indirizzo è suddiviso logicamente in:

- parte di rete
- parte di host

La separazione è determinata dalla subnet mask o dal prefisso CIDR.

3. Indirizzamento classful (richiamo)

Storicamente le reti erano suddivise in classi.

Classe A:

- primo bit 0
- intervallo: 0.0.0.0 – 127.255.255.255
- mask: /8

Classe B:

- primi bit 10
- intervallo: 128.0.0.0 – 191.255.255.255
- mask: /16

Classe C:

- primi bit 110
- intervallo: 192.0.0.0 – 223.255.255.255
- mask: /24

Limite principale:

- rigidità
- spreco di indirizzi

Questo modello non è più utilizzato nella progettazione moderna, ma è utile per comprendere i fondamenti.

4. CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR introduce la notazione:

indirizzo/prefisso

Esempio:

192.168.10.0/27

Significa che:

- i primi 27 bit identificano la rete
- i restanti bit identificano gli host

Vantaggi:

- maggiore flessibilità
 - riduzione dello spreco
 - possibilità di aggregazione delle rotte
-

5. VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM consente di:

- creare sottoreti di dimensioni diverse
- adattare ogni rete al numero reale di dispositivi

È la tecnica utilizzata nella progettazione reale delle reti.

6. Obiettivo di un piano di indirizzamento

Per ogni rete o sottorete devono essere definiti:

- Network ID
- Subnet mask (o prefisso)
- Gateway
- indirizzi statici (server, servizi)
- intervallo host assegnabile
- Broadcast

È utile utilizzare una struttura tabellare standard.

Formato tipico:

Rete | Subnet mask | Router | Server | Host | Broadcast |

Nota:

- la colonna “Server” rappresenta indirizzi riservati a servizi statici
 - nei link punto-punto può essere non applicabile
-

7. Regole operative generali

Per ottenere risultati coerenti è necessario adottare criteri fissi.

7.1 Assegnazione degli indirizzi

- gateway: primo o ultimo host (scelta coerente)
 - server: blocco iniziale della rete
 - host: intervallo restante
-

7.2 Dimensionamento

- stimare il numero reale di dispositivi
 - aggiungere margine di crescita
 - scegliere subnet con:
 $\text{host_utilizzabili} \geq \text{host_richiesti}$
-

7.3 Verifiche

- nessuna sovrapposizione tra subnet
 - corretto allineamento
 - uso corretto di network e broadcast
-

8. Differenza operativa fondamentale

Negli esercizi:

- la rete è assegnata

Nel mondo reale:

- la rete viene scelta

Questa è la differenza più importante nella pratica professionale.

Nel mondo reale non si ragiona più in termini di “classi” (A, B, C) ma di **blocchi CIDR**, tuttavia gli intervalli privati storici restano un riferimento pratico:

- **10.0.0.0/8** → reti grandi e strutturate
- **172.16.0.0/12** → reti medio-grandi
- **192.168.0.0/16** → reti piccole o segmenti locali

La scelta dipende principalmente da **dimensione, crescita prevista e organizzazione logica**.

9. Indirizzi privati e progettazione reale

Questa sezione è centrale per comprendere come si opera fuori dal contesto scolastico.

9.1 Blocchi disponibili

Gli indirizzi privati sono:

- 10.0.0.0/8
 - 172.16.0.0/12
 - 192.168.0.0/16
-

9.2 Scelta nel mondo professionale

Uso di 10.0.0.0/8 È il blocco più usato nelle reti aziendali strutturate.

Motivi:

- spazio enorme
- organizzazione gerarchica semplice
- facile espansione

Esempio:

10.10.10.0/24 → uffici amministrativi

10.10.20.0/24 → server interni

10.10.30.0/24 → rete ospiti

10.10.40.0/24 → WiFi aziendale
10.20.10.0/24 → sede secondaria (altra città)
10.30.0.0/16 → data center

Caratteristica chiave:

- organizzazione gerarchica (es. terzo otetto = VLAN o sede)
- facile espansione senza ristrutturare la rete

Uso di 172.16.0.0/12 Offre un buon compromesso tra dimensione e semplicità. È molto usato quando il blocco 10 è già occupato o quando si vuole separare ambienti.

Uso reale:

- aziende con più sedi ma non enormi
- reti corporate suddivise per regioni o business unit
- ambienti separati (produzione, test, laboratorio)

Esempio realistico:

172.16.10.0/24 → sede Milano (uffici)
172.16.20.0/24 → sede Roma (uffici)
172.16.30.0/24 → laboratorio/test
172.16.100.0/24 → DMZ (web server, reverse proxy)
172.17.0.0/16 → infrastruttura server centralizzata

Caratteristica chiave:

- separazione logica per sedi o ambienti
- meno “ingombrante” del 10/8 ma comunque molto scalabile

Uso di 192.168.0.0/16 È il più diffuso in assoluto, ma principalmente per reti di dimensioni ridotte.

Uso reale:

- piccoli uffici
- filiali singole
- reti domestiche o SOHO
- segmenti isolati dentro reti più grandi

Esempio realistico:

192.168.1.0/24 → rete ufficio
192.168.2.0/24 → rete WiFi ospiti
192.168.10.0/24 → rete dispositivi (stampanti, IoT)
192.168.100.0/24 → piccola DMZ locale

Caratteristica chiave:

- semplicità
- facile configurazione
- poco adatto a grandi espansioni

9.3 Criteri progettuali reali

Nella progettazione reale si applicano criteri che non emergono negli esercizi.

- organizzazione gerarchica degli indirizzi
- separazione per funzione (VLAN)
- previsione di crescita
- coerenza nella numerazione

9.4 Errori tipici

- uso casuale degli indirizzi

- riutilizzo della stessa rete in più contesti
 - assenza di struttura
 - mancata previsione di espansione
-

9.5 Buone pratiche

- mantenere ordine logico negli indirizzi
 - evitare sovrapposizioni
 - progettare pensando al futuro
 - documentare il piano
-

10. Struttura del piano di indirizzamento

È utile distinguere due livelli.

10.1 Livello di calcolo

Network | Subnet mask | Primo host | Ultimo host | Broadcast |

10.2 Livello operativo

Nome rete | Network | Prefisso | Gateway | Statici | Host |

11. Introduzione alle procedure operative

Le procedure operative si distinguono in:

- classful (approccio base)
- CIDR (subnetting uniforme)
- VLSM (subnetting reale)

Le procedure dettagliate sono sviluppate nella parte successiva.

12. Piano di indirizzamento classful

Questo approccio considera la rete utilizzando la **subnet mask di default della classe**, senza ulteriori suddivisioni.

È utile come base concettuale e come esercizio introduttivo.

12.1 Procedura operativa

1. Determinare la classe dell'indirizzo osservando il primo otteetto.
 2. Associare la subnet mask di default:
 - Classe A → /8
 - Classe B → /16
 - Classe C → /24
 3. Determinare i parametri principali:
 - Network ID
 - Broadcast
 - Primo host
 - Ultimo host
 4. Applicare criteri di assegnazione (gateway, eventuali server).
-

12.2 Osservazioni operative

- Il Network ID è determinato automaticamente dalla classe.
- Il broadcast si ottiene ponendo a 1 tutti i bit della parte host.
- Il numero di host disponibili è:

$$2^{(\text{bit_host})} - 2$$

12.3 Limiti dell'approccio classful

- spreco di indirizzi
- rigidità
- non adatto a reti moderne

Per questo motivo viene utilizzato solo a scopo didattico.

13. Piano di indirizzamento CIDR (subnetting uniforme)

In questo approccio si utilizza un prefisso fisso per tutte le sottoreti.

È tipico degli esercizi in cui si richiede di suddividere una rete in parti uguali.

13.1 Procedura operativa

1. Identificare l'indirizzo di partenza e il prefisso.

2. Calcolare:

- subnet mask
- numero totale di indirizzi:

$$2^{(32 - n)}$$

- numero di host utilizzabili:

$$2^{(32 - n)} - 2$$

3. Determinare il **block size** (incremento):

- /26 → blocchi da 64
- /27 → blocchi da 32
- /28 → blocchi da 16

4. Individuare le sottoreti:

- partendo dal Network ID iniziale
- aggiungendo il block size

5. Per ogni sottorete determinare:

- Network ID
- Primo host
- Ultimo host
- Broadcast

6. Applicare criteri di assegnazione.

13.2 Concetto di allineamento

Ogni sottorete deve iniziare su un indirizzo multiplo del block size.

Esempio:

Con /26 (blocchi da 64):

192.168.1.0

192.168.1.64
192.168.1.128
192.168.1.192

Un indirizzo come 192.168.1.20 non può essere Network ID.

13.3 Errori tipici

- mancato allineamento
 - calcolo errato del block size
 - errore nel broadcast
 - sovrapposizione tra subnet
-

14. Piano di indirizzamento VLSM (subnetting variabile)

È il metodo utilizzato nella progettazione reale.

Permette di assegnare a ogni rete una dimensione adeguata.

14.1 Procedura operativa

1. Elencare le reti richieste con numero di host.
 2. Ordinare le reti in ordine decrescente.
 3. Per ogni rete:
 - determinare la dimensione minima:
trovare 2^k tale che $(2^k - 2) \geq \text{host richiesti}$
 - calcolare il prefisso:
 $\text{prefisso} = 32 - k$
 4. Allocare le sottoreti:
 - partire dall'inizio della rete disponibile
 - assegnare il primo blocco
 - proseguire dal primo indirizzo libero successivo
 5. Per ogni sottorete calcolare:
 - Network ID
 - Broadcast
 - intervallo host
 6. Applicare le regole operative:
 - gateway
 - indirizzi statici
-

14.2 Verifica finale

- nessuna sovrapposizione
 - corretto allineamento
 - tutte le reti contenute nel blocco iniziale
 - numero host sufficiente
-

14.3 Osservazioni operative

- la prima rete assegnata è la più grande
- l'ordine è fondamentale
- errori iniziali compromettono tutto il piano

15. Gestione dei casi particolari

15.1 Link punto-punto

Tipicamente si utilizzano subnet /30:

- 4 indirizzi totali
- 2 utilizzabili

Struttura:

- network
- host 1
- host 2
- broadcast

15.2 Subnet troppo piccole

Errore tipico:

- scegliere una subnet con host insufficienti

È necessario verificare sempre:

host_utilizzabili host_richiesti

15.3 Subnet troppo grandi

- non è un errore tecnico
- ma è un errore progettuale

Spreca indirizzi e riduce l'ordine del piano.

15.4 Reti non allineate

Esempio:

192.168.1.20/26

Non è un Network ID valido.

La rete corretta è:

192.168.1.0/26

16. Costruzione della tabella finale

La soluzione deve essere presentata in modo strutturato.

Formato tipico:

Rete | Prefisso | Subnet mask | Network | Primo host | Ultimo host | Broadcast |

Oppure, in forma operativa:

Nome rete | Network | Prefisso | Gateway | Statici | Host |

17. Coerenza del piano di indirizzamento

Un piano corretto deve rispettare:

- assenza di sovrapposizioni
- corretto utilizzo degli indirizzi

- coerenza nella numerazione
- completezza delle informazioni

18. Collegamento con la progettazione reale

Le procedure viste permettono di risolvere esercizi.

Nella realtà si aggiunge un ulteriore livello:

- scelta del blocco iniziale
- organizzazione logica della rete
- separazione per VLAN o funzioni
- previsione di crescita

Esempio reale:

10.10.10.0/24 → uffici
 10.10.20.0/24 → server
 10.10.30.0/24 → WiFi
 10.10.40.0/24 → guest

Questo tipo di struttura:

- non deriva da un esercizio
- ma da una scelta progettuale

19. Esercizi

Le seguenti sezioni sono organizzate per livello:

- A → Richiami e basi (classful)
- B → Subnetting CIDR
- C → Progettazione con VLSM

19.1 Esercizi – Indirizzi Classful

1. Data la rete 10.0.0.0, determinare classe, mask di default, numero host disponibili.
2. La rete 172.16.0.0 appartiene a quale classe? Quanti host totali consente?
3. Determinare se 192.168.5.10 è classe A, B o C e indicare la mask di default.
4. Calcolare numero reti e host nella classe B.
5. Data la rete 130.25.0.0, indicare classe e numero host per rete.
6. Verificare se 200.10.5.0 è rete pubblica di classe C.
7. Determinare intervallo indirizzi validi per rete 192.168.1.0 classful.
8. Per 15.0.0.0 indicare classe e numero massimo di host.
9. Per 180.20.0.0 indicare broadcast classful.
10. Identificare la classe di 126.10.1.1.
11. Identificare la classe di 191.255.1.1.
12. Identificare la classe di 223.0.0.1.
13. Quanti host utilizzabili in 172.20.0.0 classful?
14. Quanti bit host in classe C?
15. Data 150.10.10.10 indicare rete classful.
16. Data 192.10.10.10 indicare rete classful.
17. Data 11.5.6.7 indicare rete classful.
18. Determinare se 224.0.0.1 è classe A, B o C.
19. Spiegare perché 127.0.0.1 non è usabile come rete normale.
20. Data la rete 12.0.0.0, determinare classe, mask di default, numero host disponibili.

19.2 Esercizi – CIDR

1. Data 192.168.10.0/26 determinare host utilizzabili.

2. Data 192.168.10.0/27 determinare broadcast.
3. Data 10.0.0.0/12 determinare numero reti possibili rispetto classful.
4. Data 172.16.0.0/20 determinare range completo.
5. Data 192.168.1.64/26 determinare primo e ultimo host.
6. Data 192.168.1.128/25 determinare broadcast.
7. Data 10.10.10.0/30 determinare host utilizzabili.
8. Data 192.168.5.0/29 determinare numero sottoreti in una /24.
9. Data 172.16.0.0/22 determinare numero host per sottorete.
10. Data 192.168.1.0/28 determinare numero host.
11. Data 192.168.1.16/28 determinare intervallo.
12. Data 192.168.1.0/23 determinare totale host.
13. Data 10.0.0.0/8 suddividere in /16: quante sottoreti?
14. Data 172.16.0.0/24 rispetto a classful cosa cambia?
15. Data 192.168.1.0/30 quanti host?
16. Data 192.168.1.4/30 determinare broadcast.
17. Data 192.168.100.0/21 determinare intervallo.
18. Data 10.0.0.0/18 determinare host per rete.
19. Data 172.16.0.0/26 determinare numero sottoreti in una /24.
20. Data 192.168.0.0/19 determinare host totali.

19.3 Esercizi – VLSM (Piani di indirizzamento)

1. Progettare piano per rete 192.168.10.0/24 con: 60 host, 30 host, 10 host.
2. Progettare piano per 10.0.0.0/24 con: 100 host, 50 host, 20 host.
3. Progettare piano per 172.16.0.0/24 con 4 reti da 50 host.
4. Progettare rete 192.168.1.0/24 con: 120 host, 60 host, 30 host.
5. Progettare rete 10.0.0.0/23 con: 200 host, 100 host, 50 host, 20 host.
6. Rete 192.168.0.0/24 con: 80 host, 40 host, 20 host, 10 host.
7. Rete 172.16.10.0/24 con: 70 host, 30 host, 10 host.
8. Rete 192.168.5.0/24 con: 2 link punto-punto (/30) e 1 LAN da 100 host.
9. Rete 10.1.0.0/24 con: 120 host, 60 host, 60 host.
10. Rete 192.168.50.0/24 con: 90 host, 40 host, 20 host.
11. Rete 172.20.0.0/24 con: 4 reti da 30 host.
12. Rete 10.0.10.0/24 con: 200 host, 20 host.
13. Rete 192.168.200.0/24 con: 100 host, 50 host, 25 host, 10 host.
14. Rete 172.16.5.0/24 con: 3 reti da 60 host.
15. Rete 10.10.0.0/24 con: 120 host, 30 host, 30 host, 10 host.
16. Rete 192.168.0.0/23 con: 300 host, 100 host, 50 host.
17. Rete 172.16.0.0/23 con: 200 host, 60 host, 60 host.
18. Rete 10.0.0.0/22 con: 500 host, 200 host, 100 host.
19. Rete 192.168.100.0/24 con: 150 host, 50 host, 20 host.
20. Rete 172.16.100.0/24 con: 100 host, 30 host, 10 host, 2 link p2p.

19.4 Osservazioni sugli esercizi

Gli esercizi sono organizzati con difficoltà crescente:

- Classful → comprensione base
- CIDR → capacità di calcolo
- VLSM → progettazione

Le ultime tracce introducono problemi realistici:

- subnet insufficienti
- necessità di cambiare rete di partenza
- presenza di link punto-punto

20. Soluzioni

20.1 Soluzioni – Indirizzi Classful

A1) Data la rete 10.0.0.0, determinare classe, mask di default, numero host disponibili.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D	da 10.0.0.1 a 10.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214	10.255.255.255

A2) La rete 172.16.0.0 appartiene a quale classe? Quanti host totali consente?

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534	172.16.255.255

A3) Determinare se 192.168.5.10 è classe A, B o C e indicare la mask di default.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.5.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.5.1 a 192.168.5.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; IP_esempio=192.168.5.10	192.168.5.255

A4) Calcolare numero reti e host nella classe B.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
128.0.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 128.0.0.1 a 128.0.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534 ; in classe B: 16384 reti ; 65534 host per rete	128.0.255.255

A5) Data la rete 130.25.0.0, indicare classe e numero host per rete.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
130.25.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 130.25.0.1 a 130.25.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534	130.25.255.255

A6) Verificare se 200.10.5.0 è rete pubblica di classe C.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
200.10.5.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 200.10.5.1 a 200.10.5.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; non è in range privati: rete pubblica	200.10.5.255

A7) Determinare intervallo indirizzi validi per rete 192.168.1.0 classful.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.1.1 a 192.168.1.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254	192.168.1.255

A8) Per 15.0.0.0 indicare classe e numero massimo di host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
15.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D	da 15.0.0.1 a 15.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214	15.255.255.255

A9) Per 180.20.0.0 indicare broadcast classful.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
180.20.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 180.20.0.1 a 180.20.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534	180.20.255.255

A10) Identificare la classe di 126.10.1.1.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
126.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D	da 126.0.0.1 a 126.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214 ; IP_esempio=126.10.1.1	126.255.255.255

A11) Identificare la classe di 191.255.1.1.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
191.255.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 191.255.0.1 a 191.255.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534 ; IP_esempio=191.255.1.1	191.255.255.255

A12) Identificare la classe di 223.0.0.1.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
223.0.0.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 223.0.0.1 a 223.0.0.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; IP_esempio=223.0.0.1	223.0.0.255

A13) Quanti host utilizzabili in 172.20.0.0 classful?

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.20.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 172.20.0.1 a 172.20.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534	172.20.255.255

A14) Quanti bit host in classe C?

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.0.0.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.0.0.1 a 192.0.0.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; in classe C: 8 bit host	192.0.0.255

A15) Data 150.10.10.10 indicare rete classful.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
150.10.0.0	255.255.0.0	N/D	N/D	da 150.10.0.1 a 150.10.255.254 ; Classe=B ; host_utilizzabili=65534 ; IP_esempio=150.10.10.10	150.10.255.255

A16) Data 192.10.10.10 indicare rete classful.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.10.10.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.10.10.1 a 192.10.10.254 ; Classe=C ; host_utilizzabili=254 ; IP_esempio=192.10.10.10	192.10.10.255

A17) Data 11.5.6.7 indicare rete classful.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
11.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D	da 11.0.0.1 a 11.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214 ; IP_esempio=11.5.6.7	11.255.255.255

A18) Determinare se 224.0.0.1 è classe A, B o C.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
224.0.0.1	N/D	N/D	N/D	Classe=D (multicast) ; subnetting non applicabile in classful	N/D

A19) Spiegare suggerendo la motivazione perché 127.0.0.1 non è usabile come rete normale.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
127.0.0.1	255.0.0.0	N/D	N/D	Classe=A (127/8) ; riservato loopback, non assegnabile in rete	N/D

A20) Data la rete 12.0.0.0, determinare classe, mask di default, numero host disponibili.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
12.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D	da 12.0.0.1 a 12.255.255.254 ; Classe=A ; host_utilizzabili=16777214	12.255.255.255

20.2 Soluzioni – CIDR

B1) Data 192.168.10.0/26 determinare host utilizzabili.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.10.0	255.255.255.192	N/D	N/D	da 192.168.10.1 a 192.168.10.62 ; host_utilizzabili=62	192.168.10.63

B2) Data 192.168.10.0/27 determinare broadcast.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.10.0	255.255.255.224	N/D	N/D	da 192.168.10.1 a 192.168.10.30 ; host_utilizzabili=30	192.168.10.31

B3) Data 10.0.0.0/12 determinare numero reti possibili rispetto classful.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.240.0.0	N/D	N/D	da 10.0.0.1 a 10.15.255.254 ; host utilizzabili=1048574 ; in sottoreti /12	10.15.255.255

B4) Data 172.16.0.0/20 determinare range completo.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.240.0	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.15.254 ; host_utilizzabili=4094	172.16.15.255

B5) Data 192.168.1.64/26 determinare primo e ultimo host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.64	255.255.255.192	N/D	N/D	da 192.168.1.65 a 192.168.1.126 ; host_utilizzabili=62	192.168.1.127

B6) Data 192.168.1.128/25 determinare broadcast.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.128	255.255.255.128	N/D	N/D	da 192.168.1.129 a 192.168.1.254 ; host_utilizzabili=126	192.168.1.255

B7) Data 10.10.10.0/30 determinare host utilizzabili.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.10.10.0	255.255.255.252	N/D	N/D	da 10.10.10.1 a 10.10.10.2 ; host_utilizzabili=2	10.10.10.3

B8) Data 192.168.5.0/29 determinare numero sottoreti in una /24.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.5.0	255.255.255.248	N/D	N/D	da 192.168.5.1 a 192.168.5.6 ; host_utilizzabili=6 ; in una /24: 32 sottoreti /29	192.168.5.7

B9) Data 172.16.0.0/22 determinare numero host per sottorete.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.252.0	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.3.254 ; host_utilizzabili=1022	172.16.3.255

B10) Data 192.168.1.0/28 determinare numero host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.0	255.255.255.240	N/D	N/D	da 192.168.1.1 a 192.168.1.14 ; host_utilizzabili=14	192.168.1.15

B11) Data 192.168.1.16/28 determinare intervallo.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.16	255.255.255.240	N/D	N/D	da 192.168.1.17 a 192.168.1.30 ; host_utilizzabili=14	192.168.1.31

B12) Data 192.168.1.0/23 determinare totale host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.0.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 192.168.0.1 a 192.168.1.254 ; host_utilizzabili=510 ; nota: per /23 la rete correttamente allineata sarebbe 192.168.0.0/23	192.168.1.255

B13) Data 10.0.0.0/8 suddividere in /16: quante sottoreti?

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.0.0.0	N/D	N/D	da 10.0.0.1 a 10.255.255.254 ; host_utilizzabili=16777214 ; suddivisione in /16: 256 sottoreti ; 65534 host per ciascuna /16	10.255.255.255

B14) Data 172.16.0.0/24 rispetto a classful cosa cambia?

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.255.0	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.0.254 ; host_utilizzabili=254 ; rispetto a classful (B=/16): è una sottorete più piccola ; in 172.16.0.0/16: 256 reti /24	172.16.0.255

B15) Data 192.168.1.0/30 quanti host?

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.0	255.255.255.252	N/D	N/D	da 192.168.1.1 a 192.168.1.2 ; host_utilizzabili=2	192.168.1.3

B16) Data 192.168.1.4/30 determinare broadcast.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.4	255.255.255.252	N/D	N/D	da 192.168.1.5 a 192.168.1.6 ; host_utilizzabili=2	192.168.1.7

B17) Data 192.168.100.0/21 determinare intervallo.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.96.0	255.255.248.0	N/D	N/D	da 192.168.96.1 a 192.168.103.254 ; host_utilizzabili=2046 ; rete effettiva (allineamento /21): 192.168.96.0/21	192.168.103.255

B18) Data 10.0.0.0/18 determinare host per rete.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.255.192.0	N/D	N/D	da 10.0.0.1 a 10.0.63.254 ; host_utilizzabili=16382	10.0.63.255

B19) Data 172.16.0.0/26 determinare numero sottoreti in una /24.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.255.192	N/D	N/D	da 172.16.0.1 a 172.16.0.62 ; host_utilizzabili=62 ; in una /24: 4 sottoreti /26	172.16.0.63

B20) Data 192.168.0.0/19 determinare host totali.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.0.0	255.255.224.0	N/D	N/D	da 192.168.0.1 a 192.168.31.254 ; host_utilizzabili=8190	192.168.31.255

20.3 Soluzioni – VLSM

C1) Progettare piano per rete 192.168.10.0/24 con: 60 host, 30 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.10.0	255.255.255.192	192.168.10.62	192.168.10.1	da 192.168.10.2 a 192.168.10.61 ; LAN_60 ; host_utilizzabili=62	192.168.10.63
192.168.10.64	255.255.255.224	192.168.10.94	192.168.10.65	da 192.168.10.66 a 192.168.10.93 ; LAN_30 ; host_utilizzabili=30	192.168.10.95
192.168.10.96	255.255.255.240	192.168.10.110	192.168.10.97	da 192.168.10.98 a 192.168.10.109 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	192.168.10.111

C2) Progettare piano per 10.0.0.0/24 con: 100 host, 50 host, 20 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.255.255.128	10.0.0.126	10.0.0.1	da 10.0.0.2 a 10.0.0.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	10.0.0.127
10.0.0.128	255.255.255.192	10.0.0.190	10.0.0.129	da 10.0.0.130 a 10.0.0.189 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	10.0.0.191
10.0.0.192	255.255.255.224	10.0.0.222	10.0.0.193	da 10.0.0.194 a 10.0.0.221 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	10.0.0.223

C3) Progettare piano per 172.16.0.0/24 con 4 reti da 50 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.255.192	172.16.0.62	172.16.0.1	da 172.16.0.2 a 172.16.0.61 ; LAN_50_1 ; host_utilizzabili=62	172.16.0.63
172.16.0.64	255.255.255.192	172.16.0.126	172.16.0.65	da 172.16.0.66 a 172.16.0.125 ; LAN_50_2 ; host_utilizzabili=62	172.16.0.127
172.16.0.128	255.255.255.192	172.16.0.190	172.16.0.129	da 172.16.0.130 a 172.16.0.189 ; LAN_50_3 ; host_utilizzabili=62	172.16.0.191
172.16.0.192	255.255.255.192	172.16.0.254	172.16.0.193	da 172.16.0.194 a 172.16.0.253 ; LAN_50_4 ; host_utilizzabili=62	172.16.0.255

C4) Progettare rete 192.168.1.0/24 con: 120 host, 60 host, 30 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.126	192.168.1.1	da 192.168.1.2 a 192.168.1.125 ; LAN_120 ; host_utilizzabili=126	192.168.1.127
192.168.1.128	255.255.255.192	192.168.1.190	192.168.1.129	da 192.168.1.130 a 192.168.1.189 ; LAN_60 ; host_utilizzabili=62	192.168.1.191
192.168.1.192	255.255.255.224	192.168.1.222	192.168.1.193	da 192.168.1.194 a 192.168.1.221 ; LAN_30 ; host_utilizzabili=30	192.168.1.223

C5) Progettare rete 10.0.0.0/23 con: 200 host, 100 host, 50 host, 20 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.255.255.0	10.0.0.254	10.0.0.1	da 10.0.0.2 a 10.0.0.253 ; LAN_200 ; host_utilizzabili=254	10.0.0.255
10.0.1.0	255.255.255.128	10.0.1.126	10.0.1.1	da 10.0.1.2 a 10.0.1.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	10.0.1.127
10.0.1.128	255.255.255.192	10.0.1.190	10.0.1.129	da 10.0.1.130 a 10.0.1.189 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	10.0.1.191
10.0.1.192	255.255.255.224	10.0.1.222	10.0.1.193	da 10.0.1.194 a 10.0.1.221 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	10.0.1.223

C6) Rete 192.168.0.0/24 con: 80 host, 40 host, 20 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.0.0	255.255.255.128	192.168.0.126	192.168.0.1	da 192.168.0.2 a 192.168.0.125 ; LAN_80 ; host_utilizzabili=126	192.168.0.127
192.168.0.128	255.255.255.192	192.168.0.190	192.168.0.129	da 192.168.0.130 a 192.168.0.189 ; LAN_40 ; host_utilizzabili=62	192.168.0.191
192.168.0.192	255.255.255.224	192.168.0.222	192.168.0.193	da 192.168.0.194 a 192.168.0.221 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	192.168.0.223
192.168.0.224	255.255.255.240	192.168.0.238	192.168.0.225	da 192.168.0.226 a 192.168.0.237 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	192.168.0.239

C7) Rete 172.16.10.0/24 con: 70 host, 30 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.10.0	255.255.255.128	172.16.10.126	172.16.10.1	da 172.16.10.2 a 172.16.10.125 ; LAN_70 ; host_utilizzabili=126	172.16.10.127
172.16.10.128	255.255.255.224	172.16.10.158	172.16.10.129	da 172.16.10.130 a 172.16.10.157 ; LAN_30 ; host_utilizzabili=30	172.16.10.159
172.16.10.160	255.255.255.240	172.16.10.174	172.16.10.161	da 172.16.10.162 a 172.16.10.173 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	172.16.10.175

C8) Rete 192.168.5.0/24 con: 2 link punto-punto (/30) e 1 LAN da 100 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.5.0	255.255.255.128	192.168.5.126	192.168.5.1	da 192.168.5.2 a 192.168.5.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	192.168.5.127
192.168.5.128	255.255.255.252	N/D	N/D	da 192.168.5.129 a 192.168.5.130 ; P2P_1 ; host_utilizzabili=2	192.168.5.131
192.168.5.132	255.255.255.252	N/D	N/D	da 192.168.5.133 a 192.168.5.134 ; P2P_2 ; host_utilizzabili=2	192.168.5.135

C9) Rete 10.1.0.0/24 con: 120 host, 60 host, 60 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.1.0.0	255.255.255.128	10.1.0.126	10.1.0.1	da 10.1.0.2 a 10.1.0.125 ; LAN_120 ; host_utilizzabili=126	10.1.0.127
10.1.0.128	255.255.255.192	10.1.0.190	10.1.0.129	da 10.1.0.130 a 10.1.0.189 ; LAN_60_1 ; host_utilizzabili=62	10.1.0.191
10.1.0.192	255.255.255.192	10.1.0.254	10.1.0.193	da 10.1.0.194 a 10.1.0.253 ; LAN_60_2 ; host_utilizzabili=62	10.1.0.255

C10) Rete 192.168.50.0/24 con: 90 host, 40 host, 20 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.50.0	255.255.255.128	92.168.50.124	92.168.50.1	da 192.168.50.2 a 192.168.50.125 ; LAN_90 ; host_utilizzabili=126	192.168.50.127
192.168.50.128	255.255.255.192	92.168.50.190	92.168.50.128	da 192.168.50.130 a 192.168.50.189 ; LAN_40 ; host_utilizzabili=62	192.168.50.191
192.168.50.192	255.255.255.224	92.168.50.222	92.168.50.192	da 192.168.50.194 a 192.168.50.221 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	192.168.50.223

C11) Rete 172.20.0.0/24 con: 4 reti da 30 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.20.0.0	255.255.255.224	172.20.0.30	172.20.0.1	da 172.20.0.2 a 172.20.0.29 ; LAN_30_1 ; host_utilizzabili=30	172.20.0.31
172.20.0.32	255.255.255.224	172.20.0.62	172.20.0.33	da 172.20.0.34 a 172.20.0.61 ; LAN_30_2 ; host_utilizzabili=30	172.20.0.63
172.20.0.64	255.255.255.224	172.20.0.94	172.20.0.65	da 172.20.0.66 a 172.20.0.93 ; LAN_30_3 ; host_utilizzabili=30	172.20.0.95
172.20.0.96	255.255.255.224	172.20.0.126	172.20.0.97	da 172.20.0.98 a 172.20.0.125 ; LAN_30_4 ; host_utilizzabili=30	172.20.0.127

C12) Rete 10.0.10.0/24 con: 200 host, 20 host.

Impossibile soddisfare i requisiti usando la rete di partenza indicata, perché la sottorete necessaria per la richiesta più grande esaurisce lo spazio disponibile. Rete minima consigliata per rendere possibile l'esercizio: 10.0.10.0/23

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.10.0	255.255.255.0	10.0.10.254	10.0.10.1	da 10.0.10.2 a 10.0.10.253 ; LAN_200 ; host_utilizzabili=254	10.0.10.255
10.0.11.0	255.255.255.224	10.0.11.30	10.0.11.1	da 10.0.11.2 a 10.0.11.29 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	10.0.11.31

C13) Rete 192.168.200.0/24 con: 100 host, 50 host, 25 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.200.0	255.255.255.128	192.168.200.124	192.168.200.1	da 192.168.200.2 a 192.168.200.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	192.168.200.127
192.168.200.128	255.255.255.192	192.168.200.190	192.168.200.128	da 192.168.200.130 a 192.168.200.189 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	192.168.200.191
192.168.200.192	255.255.255.224	192.168.200.222	192.168.200.192	da 192.168.200.194 a 192.168.200.221 ; LAN_25 ; host_utilizzabili=30	192.168.200.223
192.168.200.224	255.255.255.240	192.168.200.238	192.168.200.224	da 192.168.200.226 a 192.168.200.237 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	192.168.200.239

C14) Rete 172.16.5.0/24 con: 3 reti da 60 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.5.0	255.255.255.192	172.16.5.62	172.16.5.1	da 172.16.5.2 a 172.16.5.61 ; LAN_60_1 ; host_utilizzabili=62	172.16.5.63
172.16.5.64	255.255.255.192	172.16.5.126	172.16.5.65	da 172.16.5.66 a 172.16.5.125 ; LAN_60_2 ; host_utilizzabili=62	172.16.5.127
172.16.5.128	255.255.255.192	172.16.5.190	172.16.5.129	da 172.16.5.130 a 172.16.5.189 ; LAN_60_3 ; host_utilizzabili=62	172.16.5.191

C15) Rete 10.10.0.0/24 con: 120 host, 30 host, 30 host, 10 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.10.0.0	255.255.255.128	10.10.0.126	10.10.0.1	da 10.10.0.2 a 10.10.0.125 ; LAN_120 ; host_utilizzabili=126	10.10.0.127
10.10.0.128	255.255.255.224	10.10.0.158	10.10.0.129	da 10.10.0.130 a 10.10.0.157 ; LAN_30_1 ; host_utilizzabili=30	10.10.0.159
10.10.0.160	255.255.255.224	10.10.0.190	10.10.0.161	da 10.10.0.162 a 10.10.0.189 ; LAN_30_2 ; host_utilizzabili=30	10.10.0.191
10.10.0.192	255.255.255.240	10.10.0.206	10.10.0.193	da 10.10.0.194 a 10.10.0.205 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	10.10.0.207

C16) Rete 192.168.0.0/23 con: 300 host, 100 host, 50 host.

Impossibile soddisfare i requisiti usando la rete di partenza indicata, perché la sottorete necessaria per la richiesta più grande esaurisce lo spazio disponibile. Rete minima consigliata per rendere possibile l'esercizio: 192.168.0.0/22

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.0.0	255.255.254.0	192.168.1.254	192.168.0.1	da 192.168.0.2 a 192.168.1.253 ; LAN_300 ; host_utilizzabili=510	192.168.1.255
192.168.2.0	255.255.255.128	192.168.2.126	192.168.2.1	da 192.168.2.2 a 192.168.2.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	192.168.2.127
192.168.2.128	255.255.255.192	192.168.2.190	192.168.2.129	da 192.168.2.130 a 192.168.2.189 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	192.168.2.191

C17) Rete 172.16.0.0/23 con: 200 host, 60 host, 60 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.0.0	255.255.255.0	172.16.0.254	172.16.0.1	da 172.16.0.2 a 172.16.0.253 ; LAN_200 ; host_utilizzabili=254	172.16.0.255
172.16.1.0	255.255.255.192	172.16.1.62	172.16.1.1	da 172.16.1.2 a 172.16.1.61 ; LAN_60_1 ; host_utilizzabili=62	172.16.1.63
172.16.1.64	255.255.255.192	172.16.1.126	172.16.1.65	da 172.16.1.66 a 172.16.1.125 ; LAN_60_2 ; host_utilizzabili=62	172.16.1.127

C18) Rete 10.0.0.0/22 con: 500 host, 200 host, 100 host.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
10.0.0.0	255.255.254.0	10.0.1.254	10.0.0.1	da 10.0.0.2 a 10.0.1.253 ; LAN_500 ; host_utilizzabili=510	10.0.1.255
10.0.2.0	255.255.255.0	10.0.2.254	10.0.2.1	da 10.0.2.2 a 10.0.2.253 ; LAN_200 ; host_utilizzabili=254	10.0.2.255
10.0.3.0	255.255.255.128	10.0.3.126	10.0.3.1	da 10.0.3.2 a 10.0.3.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	10.0.3.127

C19) Rete 192.168.100.0/24 con: 150 host, 50 host, 20 host.

Impossibile soddisfare i requisiti usando la rete di partenza indicata, perché la sottorete necessaria per la richiesta più grande esaurisce lo spazio disponibile. Rete minima consigliata per rendere possibile l'esercizio: 192.168.100.0/23

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
192.168.100.0	255.255.255.0	192.168.100.254	192.168.100.1	da 192.168.100.2 a 192.168.100.253 ; LAN_150 ; host_utilizzabili=254	192.168.100.255
192.168.101.0	255.255.255.192	192.168.101.62	192.168.101.1	da 192.168.101.2 a 192.168.101.61 ; LAN_50 ; host_utilizzabili=62	192.168.101.63
192.168.101.64	255.255.255.224	192.168.101.94	192.168.101.65	da 192.168.101.66 a 192.168.101.93 ; LAN_20 ; host_utilizzabili=30	192.168.101.95

C20) Rete 172.16.100.0/24 con: 100 host, 30 host, 10 host, 2 link p2p.

Rete	Subnet mask	Router	Server	Host	Broadcast
172.16.100.0	255.255.255.128	72.16.100.124	72.16.100.1	da 172.16.100.2 a 172.16.100.125 ; LAN_100 ; host_utilizzabili=126	172.16.100.127
172.16.100.128	255.255.255.224	72.16.100.158	72.16.100.129	da 172.16.100.130 a 172.16.100.157 ; LAN_30 ; host_utilizzabili=30	172.16.100.159
172.16.100.160	255.255.255.240	72.16.100.174	72.16.100.161	da 172.16.100.162 a 172.16.100.173 ; LAN_10 ; host_utilizzabili=14	172.16.100.175
172.16.100.176	255.255.255.252	N/D	N/D	da 172.16.100.177 a 172.16.100.178 ; P2P_1 ; host_utilizzabili=2	172.16.100.179
172.16.100.180	255.255.255.252	N/D	N/D	da 172.16.100.181 a 172.16.100.182 ; P2P_2 ; host_utilizzabili=2	172.16.100.183

21. Appendice – Valutazione

21.1 Struttura della valutazione

La valutazione di un esercizio di subnetting e piano di indirizzamento può essere suddivisa in quattro fasi logiche:

1. analisi del problema
2. progettazione della rete
3. calcolo del subnetting
4. costruzione del piano di indirizzamento

Questa suddivisione consente di valutare separatamente:

- comprensione
- progettazione
- capacità di calcolo
- correttezza operativa

21.2 Griglia sintetica (20 punti)

Criterio	Punti max	Descrizione
Comprensione della traccia	3	corretta identificazione di reti e host
Identificazione delle sottoreti	3	numero e ruolo delle reti
Dimensionamento delle subnet	4	scelta corretta delle dimensioni
Calcolo delle subnet	5	prefissi, network, broadcast
Piano di indirizzamento	3	assegnazione di gateway e host
Coerenza complessiva	2	assenza di errori logici

Totale: 20 punti

21.3 Criteri di assegnazione

Per ciascun criterio:

- punteggio massimo → corretto
- punteggio intermedio → piccoli errori
- punteggio minimo → errori gravi o incompleto

Questo consente una valutazione proporzionata anche in presenza di errori parziali.

21.4 Metodo a penalità

Alternativa più rapida:

- si parte da 20 punti
- si sottraggono punti per errori

Errori tipici

Errore	Penalità
Interpretazione errata della traccia	-3
Sottorete mancante	-2
Dimensionamento errato	-2
Subnet mask errata	-1
Errore network ID	-2
Errore broadcast	-2
Intervallo host errato	-1
Sovrapposizione subnet	-3
Uso errato di network/broadcast come host	-2
Piano incompleto	-1
Soluzione poco chiara	-1

21.5 Uso pratico

Il metodo a penalità è utile quando:

- si correggono molti compiti
- gli esercizi sono standardizzati
- serve rapidità

La griglia a criteri è più adatta quando:

- si vuole una valutazione più analitica
- si vogliono distinguere le diverse competenze

21.6 Struttura consigliata per le risposte

Per facilitare la correzione, è utile richiedere sempre una tabella finale.

Formato consigliato:

Rete | Prefisso | Subnet mask | Network | Primo host | Ultimo host | Broadcast |

Oppure:

Nome rete | Network | Prefisso | Gateway | Statici | Host |

21.7 Coerenza della valutazione

Una valutazione efficace deve:

- distinguere tra errore di metodo ed errore di calcolo
- non penalizzare eccessivamente errori propagati
- premiare la struttura corretta della soluzione

21.8 Sintesi

Un esercizio completo richiede:

- comprensione del problema

- progettazione delle subnet
- corretto calcolo
- costruzione del piano finale

21.9 Osservazione finale

Subnetting e piano di indirizzamento valutano competenze diverse:

- subnetting → capacità tecnica
- piano di indirizzamento → capacità progettuale

Entrambe sono necessarie per operare in contesti reali.

Griglia di valutazione DETTAGLIATA – Subnetting e piano di indirizzamento IPv4 (20 punti)

Criterio	Punti max	Criteri di assegnazione
Analisi della traccia	2	2 punti: requisiti completamente identificati (numero di reti, numero host per rete, eventuali reti speciali). 1 punto: piccolo errore nella lettura dei requisiti. 0 punti: interpretazione errata della traccia.
Identificazione delle reti logiche	3	3 punti: tutte le reti individuate correttamente (LAN, server, link router, ecc.). 2 punti: errore minore nel numero o nel ruolo di una rete. 1 punto: progettazione parziale. 0 punti: struttura delle reti errata.
Scelta dell'architettura di rete	2	2 punti: separazione corretta delle reti (router o VLAN) coerente con la traccia. 1 punto: architettura parzialmente corretta. 0 punti: architettura incoerente o assente.
Ordinamento delle subnet (VLSM)	2	2 punti: subnet ordinate correttamente per dimensione (host maggiori → minori). 1 punto: ordinamento parzialmente corretto. 0 punti: nessun criterio di ordinamento.
Dimensionamento delle subnet	3	3 punti: numero di host e dimensione delle subnet corretti. 2 punti: un errore isolato. 1 punto: più errori ma metodo corretto. 0 punti: dimensionamento errato.
Determinazione dei prefissi / subnet mask	3	3 punti: prefissi CIDR o subnet mask corretti. 2 punti: errore isolato. 1 punto: errori multipli ma metodo riconoscibile. 0 punti: prefissi errati.
Calcolo degli indirizzi delle subnet	3	3 punti: indirizzi di rete e broadcast corretti. 2 punti: errore isolato. 1 punto: errori multipli ma metodo corretto. 0 punti: indirizzi errati.
Costruzione del piano di indirizzamento	1	1 punto: assegnazione coerente di indirizzi a router, server e host. 0 punti: piano incoerente.
Verifica della coerenza del piano	1	1 punto: nessuna sovrapposizione tra subnet e rispetto della rete iniziale. 0 punti: sovrapposizioni o errori logici.
Totale	20	